

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2007-2008

Prova d'esame del 25 Gennaio 2008

1. Si considerino in $\mathbb{R}^3$ le rette r ed r' aventi le rappresentazioni parametriche

$$r: \begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = 0 \\ z = 3t - 1 \end{cases} \quad r': \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 - 2t \\ z = 0 \end{cases}$$

- a) Dire se le rette sono sghembe.
b) Determinare, se esiste, una retta s giacente sul piano π di equazione $2x + 2y - z - 1 = 0$ la cui proiezione sul piano di equazione $y = 0$ sia la retta r e la cui proiezione sul piano di equazione $z = 0$ sia la retta r' .
2. Determinare, se possibile, una conica non degenere passante per i punti $A = (1, 0)$, $B = (0, 1)$, $C = (1, 1)$ e tangente alla retta r di equazione $2x + 3y = 1$ nel suo punto $D = (\frac{1}{2}, 0)$.
3. Sia C la curva avente rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t^2 + 1 \\ y = t^3 - 1 \\ z = t^4 - 2 \end{cases}$$

Per ciascun punto $P_t \in C$ si consideri la tangente r_t alla curva nel punto P_t e il punto Q_t di intersezione della retta r_t con il piano π di equazione $z = 0$.

Determinare una rappresentazione parametrica per la curva C' descritta dal punto Q_t al variare del punto P_t in C .

NOTA Chi recupera il primo compitino (risolvendo gli esercizi 1., 2. e 3.) o il secondo (risolvendo gli esercizi 4., 5. e 6.) consegnerà entro un'ora e mezza.
Per tutti gli altri la prova consiste nella risoluzione degli esercizi 1., 2., 4. e 5. e il tempo massimo per la consegna è due ore.

4. Siano C la curva avente rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x &= t^2 + 1 \\ y &= \frac{1}{t} \\ z &= t + 1 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}^*$$

e C' la proiezione ortogonale di C sul piano π di equazione $2x + y - z - 1 = 0$.

- a) Determinare una rappresentazione parametrica per C' .
b) Dire se la curva C' incontra l'asse z .
5. Siano V uno spazio vettoriale, $v_1, v_2, v_3 \in V$, $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ e $T = \{v_1 + v_2, v_1 + v_3, v_2 + v_3\}$.
Provare o confutare ciascuna delle seguenti affermazioni
- a) Se l'insieme S è indipendente, anche l'insieme T è indipendente.
b) Se l'insieme S è dipendente, anche l'insieme T è dipendente.
c) Gli insiemi S e T generano lo stesso sottospazio di V .
6. Sia $V = M_3(\mathbb{R})$ lo spazio vettoriale delle matrici quadrate di ordine 3 a coefficienti reali.
Determinare, se esistono,
- a) un sottospazio S_1 di V avente dimensione 5 e contenente la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- b) un sottospazio S_2 di V avente dimensione 5 e contenente le matrici

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- c) un sottospazio S_3 di V avente dimensione 5 e contenente le matrici

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{ed} \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

NOTA Chi recupera il primo compito (risolvendo gli esercizi 1., 2. e 3.) o il secondo (risolvendo gli esercizi 4., 5. e 6.) consegnerà entro un'ora e mezza.
Per tutti gli altri la prova consiste nella risoluzione degli esercizi 1., 2., 4. e 5. e il tempo massimo per la consegna è due ore.

CORSO DI GEOMETRIA A

Prova d'esame del 25 Gennaio 2008 - Esempi di soluzioni

1. a) Dalle ultime due delle condizioni

$$\begin{array}{rcl} 2t + 1 & = & 1 - t' \\ 0 & = & 1 - 2t' \\ 3t - 1 & = & 0 \end{array}$$

si deducono i valori $t' = \frac{1}{2}, t = \frac{1}{3}$, che non soddisfano la prima; quindi le due rette sono sghembe.

- b) Se esistesse, la retta s dovrebbe giacere

- sul piano π' passante per r e perpendicolare al piano di equazione $y = 0$;
- sul piano π'' passante per r' e perpendicolare al piano di equazione $z = 0$.

Quindi l'unica candidata possibile è la retta $s = \pi' \cap \pi''$.

Ora, π' ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = s \\ z = 3t - 1 \end{cases}$$

e quindi equazione cartesiana $3x - 2z - 5 = 0$.

π'' ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 - 2t \\ z = s \end{cases}$$

e quindi equazione cartesiana $2x - y - 1 = 0$.

La retta s ha quindi rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t \\ y = 2t - 1 \\ z = \frac{3}{2}t - \frac{5}{2} \end{cases}$$

Sostituendo il vettore direzionale $(1, 2, \frac{3}{2})$ con $(2, 4, 3)$ e il punto di passaggio $(0, -1, -\frac{5}{2})$ con $(1, 1, -1)$, la rappresentazione assume la forma più semplice

$$\begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = 4t + 1 \\ z = 3t - 1 \end{cases}$$

Ed è evidente che questa retta non giace sul piano π , quindi la retta s non esiste.

2. Consideriamo il fascio di coniche determinato dalle due coniche degeneri costituite

- dalla retta r e dalla retta BC ;
- dalle rette BD e CD .

La prima conica ha equazione $(2x+3y-1)(y-1) = 0$ e la seconda $(2x-y-1)(2x+y-1) = 0$. Quindi il fascio, a meno di una conica degenera, è rappresentato dall'equazione

$$(2x + 3y - 1)(y - 1) + k(2x - y - 1)(2x + y - 1) = 0$$

La sua conica generica passa per il punto A per $k = 1$; quindi la conica richiesta ha equazione

$$2x^2 + xy + y^2 - 3x - 2y + 1 = 0$$

Essa non è degenera, perché il determinante della matrice associata

$$\begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & -1 \\ -\frac{3}{2} & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

è uguale a $-1 \neq 0$.

3. La retta r_t ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t^2 + 1 + 2ts \\ y = t^3 - 1 + 3t^2s \\ z = t^4 - 2 + 4t^3s \end{cases}$$

Essa interseca il piano π per $t^4 - 2 + 4t^3s = 0$, cioè per $s = \frac{2-t^4}{4t^3}$; quindi la curva C' ha la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}t^2 + 1 + \frac{1}{t^2} \\ y = \frac{1}{4}t^3 - 1 + \frac{3}{2t} \\ z = 0 \end{cases}$$

Si osservi che per $t = 0$, e cioè nel punto $(1, -1, -2) \in C$, la tangente a C non è definita.

4. a) Il cilindro che proietta C ortogonalmente su π ha la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x &= t^2 + 1 + 2s \\ y &= \frac{1}{t} + s \\ z &= t + 1 - s \end{cases}$$

Esso interseca il piano π quando

$$2t^2 + 2 + 4s + \frac{1}{t} + s - t - 1 + s - 1 = 0$$

cioè quando $s = -\frac{1}{6}(2t^2 - t + \frac{1}{t})$.

E allora C' ha la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x &= \frac{1}{3}t^2 + \frac{1}{3}t + 1 - \frac{1}{3t} \\ y &= -\frac{1}{3}t^2 + \frac{1}{6}t + \frac{5}{6t} \\ z &= \frac{1}{3}t^2 + \frac{5}{6}t + 1 + \frac{1}{6t} \end{cases}$$

- b) La condizione $x = y = 0$ conduce alle equazioni

$$\frac{1}{3}t^2 + \frac{1}{3}t + 1 - \frac{1}{3t} = 0 \qquad -\frac{1}{3}t^2 + \frac{1}{6}t + \frac{5}{6t} = 0$$

Si tratta di due equazioni equivalenti, per $t \neq 0$, alle equazioni polinomiali di terzo grado

$$t^3 + t^2 + 3t - 1 = 0 \qquad 2t^3 - t^2 - 5 = 0$$

e il problema è quello di vedere se questi due polinomi hanno radici comuni.

Ma una radice comune ai due polinomi sarebbe radice anche del polinomio di secondo grado $t^2 + 2t + 1 = 0$, ottenuto sottraendo la seconda equazione al doppio della prima, e questo polinomio ha la sola radice reale $t = -1$, che non soddisfa le equazioni precedenti. La risposta è pertanto negativa.

5. Le affermazioni sono tutte vere e per vederlo basta dimostrare l'affermazione c). Infatti, se la c) è vera,

- a) se S è indipendente, esso è una base di $\mathcal{L}(S)$, che ha quindi dimensione 3; allora anche $\mathcal{L}(T)$ ha dimensione 3, e quindi T ne è una base.
- b) se S è dipendente, $\mathcal{L}(S)$ ha quindi dimensione ≤ 2 ; allora anche $\mathcal{L}(T)$ ha dimensione ≤ 2 , e quindi anche T è dipendente.

Dimostriamo allora la c) provando che $T \subseteq \mathcal{L}(S)$ ed $S \subseteq \mathcal{L}(T)$.

La prima delle due inclusioni è ovvia e d'altra parte si ha

- $v_1 = \frac{1}{2}[(v_1 + v_2) + (v_1 + v_3) - (v_2 + v_3)]$
- $v_2 = \frac{1}{2}[(v_1 + v_2) - (v_1 + v_3) + (v_2 + v_3)]$
- $v_3 = \frac{1}{2}[-(v_1 + v_2) + (v_1 + v_3) + (v_2 + v_3)]$

quindi anche la seconda inclusione è verificata.

6. a) Basta considerare il sottospazio S_1 di V generato dalle matrici, chiaramente indipendenti

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- b) Le due matrici sono indipendenti, quindi basta considerare le matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Infatti, è evidente l'indipendenza delle ultime 3 e anche l'indipendenza delle seconda da queste, per via del coefficiente in posizione $(3, 2)$ e infine l'indipendenza della prima dalle rimanenti, per via del coefficiente in posizione $(3, 1)$.

- c) Poiché la prima matrice è la somma delle altre due, aggiungiamo a queste ultime tre matrici in modo da ottenere un insieme indipendente, cosa che può essere ottenuta considerando le matrici

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$